

A Packing of 91 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 91 4-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.493363. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.490952, obtained by deleting 1 of the 92 four-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 91 subspaces of dimension 4 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.493363 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 4$. The cell $N = 91$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.490952, obtained by deleting 1 of the 92 four-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $4(11 - 4)/11 \cdot 91/90 = 2.573737$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n4N91.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 206 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
831121310707306334056735736280889517233926641367671907963268037639655953
889183780090835681368058564971953171301874742079926039434643950426156822
758874205820892332427341994965654116749470445438
```

denominator:

```
333333333332474722591218821307368060771982376860773120166343484730069183
194302471658271529444732925390411142288433501209426294062376179707465838
728545998969560594283920625330335472837284775715
```

B Coordinates

91 blocks of 11 rows with 4 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n4N91.txt`.

```
49945766836 361396406945 -55080109353 326788429815 150626142489 177083058536 312957840133 -376213827914123192682453 42826477242 -307180860521 392027115463
131334359636 -41769842631 127493422965 -1545203643064675308399 300429287656 -453641287813 -5075398084698067688383 204013814609 441877857657 -4573424739
574713132734 216260388108 -276176996395 -367196421650841982625 269680302234 504777845064 12664721413 78688595784 -5745327638 -428859832440 44477043668
-291771999937 -157570222959 468674344598 -2362878391120346294364 248330948412 -519630111432 -436332096733913685408 -613532255315 190614798552 -149699091889
201148095954 273645299047 231140728888 -47925891892616856238948 -11123702637 385815326553 -341081135365290004317309 -43900898976 -599875753201 207237759436
17859077229 -74428336580 -606001263074 -143583415838751906501 526759709295 -333931403469 17276332700277601830883 -566795467121 -377888273775 61969175566
-546929264957 459716945688 -346327954369 -197841274024738811671 174577125246 -38851491300 1569761843798987240795 -3005542015 51254538672 292078017007
-163781891601 -375739619135 -331411093580 2191056588519825224 185390756535 148315085620 71084364222 -19761596078 37940462030 377950807404 66654127684
-268546352563 506929936776 72841699910 55369920804 367803316667 377003787718 163451343934 3018730513867667449411 40980117323 281224359912 90133363377
-93276786268 -265321155051 -169540619585 -372944741300327469365 -381231221311 -384085718452 322943439283196140600 358160192151 -278923865877 357581377964
-342457715801 -189040880355 -17098736014 -44616168387223009141 -110727624408 -24621330948 -5724002781524814396939 260255697732 57680080393 -142968704107
365759947804 311930831892 57342955462 136713105395 457930472957 438445601662 -127583612922 -6112776743545039454063 -96161391450 256382385846 104888131176
146426596382 521580343303 119660544321 -24311800028362434805961 176617068268 -13836684030 -32676811704005794399004 -347421995606 189804961496 690589130788
-295092811747 226673762703 -26214832252 388706999767530653747 831466362707 -45436122724 -309658896486 224058926157 -562780684760 70026543487 -417872174617
507008153971 252344560315 157617298657 -74622127465624843854566 -36696768642 -65898888755 -941912601 416011169428 -176081858075 291550114907 210948937492
-233677790115 434274845250 -109148346372 -116140003466168653578 78693341372 -620612395378 -3046638392346216997413 -190061860421 -64425401413 -676002224059
170999079459 -262279589642 378102555289 -41197358202519933562685 372952627853 -98584939413 53993337400472994121743 73235114315 -503151479817 147254118289
-123396218330 314953198025 194831258921 -2601258493205708145943 -242458681434 269021130514 -35229839400059167649 263875668160 4392838672 93359609183
-85437510182 32003898286 3973648418 463540510784 612104662074 -36219894522 249537987675 -232146433791372924816 -630782717384 408902625193 7003655541
-40945262393 -159243499567 684414046070 -632580363029298273 794057473125 174058502141 -142773985878443425399474 -82206880129 -30768086359 285988483375
467077665618 -202894226599 29077869605 4286188768365194470705 -247875756931 -10339888476 16662527996267399252744 -80263519828 146107604754 68768756686
-110124819410 302431446156 459388697458 334783295769489198924 91053372473 53973131155 337240698923 -51341463641 581735855189 96292799993 -158027102290
132365167051 592366336944 -187751461575 26423971290888842922020 -243930048609 28316464799 3949772838549183781458 351584114379 604175176305 -239192381967
-374850022841 170752931549 413959524672 3963630889284269936216 -163073624952 -4185129999 15449761473020432452217 12686278396 356697852121 470122052950
4484678131 307958275849 -174144881259 -5256402417622310472424 173560779346 -315002801581 -14004331076011252406146 37197948592 212126791995 -48259521857
94966592866 537425042007 144557411221 -11983786327818459427250 138624164140 698433296255 170313328024541906363555 119260533943 81499166876 347166110974
2246404098 103931590607 175608509839 9732742083 -40011800818 14318118883 193347274089 -340336653926120950454255 411781493012 530915721193 208485170287
450139020739 -247040420697 -407706410115 48801238638012981690 81630462810 -336075914313 -211773299915469602446636 -707904161147 216041517996 -12248550834
100096076607 -107068459046 -104965170560 -411742449374201441655 -5655838807201 24076898457 6160376076549067574311 -55297642406 239147689394 271818255653
-132284704739 93117392443 -558986651519 -189706936207063074060 -476038785485 -24596541236 -25233326988796430908 -65698467961 206028917762 252566415370
185103554930 353096291381 -69426145876 24465671822344051230558 75250943564 -6296791206 -685057394138 -139522605647 227189778577 -458180746513 177504479719
675141876738 48997946615 265792004711 -11970376742590613948099 -602513143839 -99567281430 582121090462150461215 74460038713 71213644899 -229824631987
342728885968 -13295640983 3824879798997 9297810863 154848501367 -20238497216 -169819379582 43678216626397068509362 -28880651807 -316254961000 141999641642
391803059062 86808162950 323454137211 16728423399 -374737170257 -143301262127 429602429580 -24354171378397703235 -121460648877 79325092903 -49080883373
61613642316 343874657777 -207160392983 -2090713061352486927179 86894876051 -195189757020 -2129930933207385599127 136112483260 -135118249265 265334232939
-380016344006 569817232492 417886041430 -1114312606385853793 23247863647 73958762788 394922654364 -24719667959 275473104335 480589981003 31208939300
-7448216996 -413903035777 91201978486 97946721658 239173061387 357674903904 245775015279 -4655517546119321057281 -17792643017 -35786949083 633938130858
131571662945 -174105411431 133010548374 3500002248323186236045 -68302227953 -24527476067 -9441181224287619170920 -114044534964 7862348588 165161469157
-306326276165 -329059486074 -105140903245 -40409520300716572 -512272435324 2577202968 -272672379699 241959105252 -360112336083 392191941825 -429480724714
308538727780 -97638444630 -114263907025 20907164888000116465635 346629706014 -273564747356 -2663832146320806865460 454913577130 559671683191 425731573949
24472581211 -244726091201 -4028152025254 -2435992259755284529262 -190629160067 404399466260 -20740968238135634854 -227321091702 -332852570144 -101285807736
23535231405 251164232189 -42913696917 113641163334341114299035 147319241431 141780103857 -4324904536623843407056 389997517054 -130630169512 -172875506414
35696225322 -185278280547 214818229872 53496843681973199348954 383391859040 640361349503 1860765134724834860195 302730886671 138705486812 -2025422529
-333825655322 269775245512 -484909889791 49603295570612086293 -343113897190 423448253571 -34273731105694980471 170332135963 -125287514697 109637963166
-718182687000 -48964045131 207202782322 7681159680161096324465 -221520606251 -169184663294 -265020719342520789307 42231714098 -560692873113 452600343520
143979255815 -174694057291 -2086058900116 -482784536670983247492 335341169909 -234278118299 -251527993226916985127 256105523458 -756556588129 -203468838729
342044992818 389097052704 -5489443996 314064454944 456383661615 42922299182 -481402262876 -34165720683551706320923 -373203607775 144447759613 280341032499
-209649148971 339785113150 -408148488014 4267207674265972256653 -473713983490 -187707749725 53800796975-81536530810 -339283927602 151705681952 479635314168
217877977404 98297133260 47846962701 126144323007 515194400004 121770050421 -184136945221 -464019739597242505411 -56110734730002 156723680046 195024327700
286926517016 -428352860283 77964831274 341370219645842866186 378434030100 309214223728 -270780392344 139247278815 -96246403531 170008243825 527439101542
-234320211860 158322792612 384886246730 24717299486259771085121 69776189321 199157097522 -31818528645296671476307 -5841038408454 168560693696 -362831736845
-259068171299 -417487525017 -323960177074 21048377108710898791 -102706252516 -153626673010 19272299427005813179 318055939071 448868399436 -232220639447
-2284329973 489723786771 229081046272 -234938521674813943910182 -40811501233 70678644626 274528966460 -304416238649 -17526961937 209720867603 -68635928853
-213166220325 230512885872 -478322269362 -3509628481557427316729 -269304509615 369144148169 -6833839559387716700606 20083030673 16468487834 510111464378
-72602240256 -121482721746 451887179044 -253134392127757397761 -372012466072 -274132357458 -2098745783605133111 -128734189076 -248146211407 153675399825
61836129940 -424484025859 288429757387 -123032924220401070792160 -441804812031 -407520545614 -2742355700042840 -47440505731 -666687728206 -44854166901
312930774630 238664582264 61801520010 12986822423 818017174646 -438771784097 3134645986592 277703496776104236251653 69004858185 371033215750 280271594164
518316708024 -90158481141 -32393240730 17452154681453690223877 -309918052396 -285789241373 -24227611636748627874 364834779531 -49500059278 364714983993
176126371742 -166745668080 -173185131293 -245590949688420649984 -150457149260 -264770415755 373975285653234450062 1066363056023 -162505461271 1145604863783
-632873529172 -286636673301 -8775987253 -3389656916056899674980 -306402284578 3491441077277968 218079141736001556021 3765120637 -294785874071 -245168369537
-6069576209 20194353861 436049080075 -458830894484537606124395 21993159117 310898144107 -32233551329239894740975 275634380673 15719928538 386266121358
-182025138648 597964573895 -244437975270 23923813333133565563 511260018010 15497434592 267948451262 -344966323480 -623018492289 114054593955 -143891534682
-119081992992 118145055028 -35109426764 3321311727161770411456 77188741064 127676267511 -202956662964236631681551 -36077881371 145380840524 -519333366642
-317635446466 332924585697 394694349168 281482857789407283498539 227608092692 -196344335113 -705239672137044923203 13854385354 -654698968615 4711741711
```

-29810620552 356857655312 185423730351 -689874542296279857317652 -240554725852 16153577914 -19107665160870465042418 -227574304626 307978961211 -38151652162
376170714592 160651211928 -57557175002 36420830224 197477577954 -276172861578 25231553941 2762454760659854135874 -156251382478 452459531492 88183553708
-13689953871 -358947163910 -394180633307 -11271594553246468421 230375978734 1242653770593 18760094303161001997283 277763350066 -279363297810 519916777183
-626339331992 188682352110 -58499828007 77569566918-245078438709 139471052380 -126616610513 342813301700251435753 109463886328 60893263248 -112919112052
-39995730426 321114618512 -427235308225 169397085309366474125 34580368829 262424191301 -3455468603968044588475 -620972743714 -229237023994 299093160337
-80882367275 -335447630518 110698752001 65411242197-144967887308 86048277369 -481699670060 -106672339734374705064 -33719116210 -111294536146 220649379160
-108490307726 519922076822 120570222625 1001615437954926466386 -181674723397 -179462259391 37015920698052542328 -67973778037 -386136729629 -140651872291
-422504197683 -70493260924 -83233367844 67588434998364645851480 283696614882 -173970339655 -84523378624178353049 128296228908 466671104052 627141968885
-42295795572 -372067564250 476337559929 8689838612207086173168 -469131335161 -490411577503 -368797689166713277760 455495840640 12175239749 -161370534897
-60545016075 439535201588 36487981617 393387889259 -502495061375 -203118115422 117310828944 122848349458432539613 -321052901849 284426441940 -359785746946
-376940732488 4557283501 -22358811968 -310862895988369073013557 -277854090750 530003325213 -16894414388811377950 61022360066 -301887042892 25724126666
-353846279383 -268496676883 130768981330 -1669404737403925362 -470319610828 96614431013 362218257318 -1210501195 -601408719435 -232005497250 -78155497234
153791740122 -252523908013 -142123741511 7929939750812293698460 -272159575317 238324367263 -38898870307372599416 -98274559783 113956332823 115440576740
-83841994949 -233709956606 -346931944358 35945098590045116535 325867560693 114095055582 395778628512-69592335208 -225044242982 148964341561 519973528394
44857235333 83205095827 -526998171539 -22824469025-27164328894 39008344501 198443964156 2616206609276552048306 90908580063 189864591012 91765260241
460713920799 -344128100143 274369713825 317766039739456141854 419094734930 169601571202 499726831652 -182903648873 -91706766039 -503186245121 -267194425303
-304660573580 -777719204274 -503222218547 -966853306827285578129 217226864577 -439216103351 -5094656853807620944921 154259803489 71544994256 328296196708
-64835523657 -2779429185 -443435926219 -8933153275424725892983 -158325549383 -311443855895 27575266459525571935689 -345157198000 -344522998750 11147282211
535149539586 43030644535 -259243685694 -3610524458281206884451419 -133959873050 433455836488 -4225554797394941601674 -316187269793 28877082855 421821234322
-199169043325 -367650405638 902287779931 53871845398-73282231190 -496992747038 -451020120735 -155837590788284625279 39083577213 78488070101 30557969817
78206196594 -618009028356 -238571459046 2043515617074297537890 560584445797 -225926230549 -470212659357665515032 380306503455 -662299232409 508806755584
233502112929 471755010607 283782891866 23975745979 -231719794835 -258211286967 155142402139 -26719324528929925191 140197180852 28306972923 -269115508191
-295845979405 -21095682021 259945284657 13453083991474155781758 267626099991 -58711132163 -152475680529003799872 -435857144772 -46202916366 532827607084
-239157759548 -31279108875 171893725342 -7306374435808201201991 -108045790120 -272274161163 44867806738841391169 -239364094416 150330885793 -205389308193
-138652870363 -67981322230 -288574054225 -41005513622559602526 -14632438336 312998351982 -25408923958630408087943 -85518038626 285954672256 247656970715
539487703657 48474049003 -348903672280 -9648317328 31263262449 171839146420 -103908354693 -2569999728436973083703 202640514105 635129907964 -304410506492
-90907937775 -169626437593 -273192586776 -52058287288610654776 252187367238 -31434859949 -252611789588919362435 55089330319 164892024969 147226417499
-323489421790 413786501228 -46239067329 305853633151619689703 310368232519 -20880705217 -12207257534-214332199536 -471438623227 17725487428 77493609349
-18106233740 -88776318496 249898633925 -387088484245701250654263 57174774687 323947703463 36236765322 -144042350497 4660394041854 -417070547219 21821523098
-295843748633 546083632867 -478335993561 25780290850653606179 105644242284 622381855998 -492511426661150391336438 125112182417 98249599245 -269138700908
-1365990437502 -421767979512 59622131296 -6465069255-124132966108 784366043568 -2397962763 271933379778936909961 231003707507 327089565232 282344034038
-4518933220 227780302773 -53987007787 91320392974 83397604756 139849593059 31763374143 -291928090969 69912904444 386568352199 -161624089442 134856821357
-291880223636 36691496482 273183052120 -1402308470485361692321 397297969464 -126015052575 135267959325145406900 -208384430585 -377053289979 -523873428819
419490897375 -294061595875 -134716799613 65423699048847409358 118539268733 -472020282744 -4802083613149903058303 -47049082363 141308355949 311899580772
310637192715 45009976625 -26356971881 -30663870080427266860580 -18924175434 -384367948354 -294946091286701772874 -235013340472 91282614608 -234779184600
-524677387967 -311528425571 -4420286669297 -1534763388897327160 -181015515736 -288570052816 3621964996209581005931 231040742821 582757444685 -333947729232
-195874387009 103202778726 179078386697 -4957653770850749175589 194142788327 -299403287966 -7975537794183973502435 30333770481 458020681419 -191571199885
244887890685 -188348560891 -626038412718 -45277014382871458716 -67059613058 -1028885570841 -470253531518135879789 -547859605276 40042633529 158668092222
44780243159 -17504498827 -90342295287 -5086569668059933708 214971230394 507500493182 20080661427 107275471395 -463184898954 120978407784 270163485481
344239552073 60079068304 387567130898 -14040253398363440020985 423681078318 -29118925202 5931438144808189273797 -263592729048 88836519490 -609433877671
-301637452374 -203475972277 859728843719 478909415 511545496425 243428106716 85972606356 540229037584 583516220309 172893434370 -442829198642 -283400907098
352873015425 -174102470190 67161920483 44050201351262632759085 -28121922793 -18376751203 -441434461503388479678 313739965392 42060869239 378378720757
-183899593355 -30849823338 136233758072 6335888333676275113706 427918533423 -176445722764 -243777381624421197830 361056962700 -153307180100 25922541842
106347560452 4553064969297 -340950597826 52276542327142337967739 3118567786 -370313219085 207932124360-209370946505 -173450087090 9061125235 -73794309030
115307799238 -294753483617 10194582368 274199143767-345133283774 -199828760913 -406277246919 513200648303135306659 64807796935 -15229825171 301704317325
663098632907 -214449211332 211020952806 -1569332646833598250314 509305756312 -527438707812 -251154282881270658 -202831873421 -62104663322 -328498590320
48939891441 16476484710 190963348643 -41974358619 24266172907 333622459999 159707801419 -42334707265310142671306 -393253855012 461645395090 -12759131693
45847115390 -406099627777 474474439037 -19992897183 -198504090139 -147731608415 2285660702993 -34265877290272480526 158767738383 -350521481467 -284652317167
139168185518 -3938358240 -31172470891 86375284277 323283084248 -492740897493 -65270289384 29612957606260647768793 -208723296127 162991608042 143509495099
739480182219 -180634761506 -45841501472 45726416932-393255894401 -170169201326 -420867462491 -103952948884216707 125096188223 -316454734063 -268662740959
240810788974 729347823622 2696564450252 -31085992255158713011 -3507809059593 -312348351536 154182589532454221064 -140914137538 381314242366 -7779871947
-570743634749 -326925147679 404376463226 -7388422528930320485 -40052111962 272111835520 3037697610870350019440 -56692723258 -243520286231 578090122422
181520186984 -25234638502 14829933088 638836181507 -67296191087 479273665544 -234535359790 47692145788472866229422 594549266185 226820595675 345241924919
-136375383145 230152323157 105526587022 -2152681677526219569494 263146391758 -176719814362 39279081073050715873 555962838761 450308112281 -30707176236
612929468877 -377935514902 342256034817 -7540077173894170317739 320130680760 442229578225 -262814060162194769042 169857722509 -272565149262 -239391346225
-4606183424 -2022655619209 332424146308 -2871141570355133008591 365458535292 62426017342 -315791807421-253985888138 276940730579 -300968306602 -575619419271
293415413690 -263931483252 -74887251610 -290310995798788919097 207679222014 401782403315 2267435160059075141777 -147219525821 104126538451 281614285755
-199933931879 2860639914 29792679243 -234076297595 331745026639 325149114887 -384231954369 -366703133660460189556 -53318345392 -212278409800 77766355580
86810763215 8019657497 609701138385 113476907054 -469518438032 134716810073 -21973779084 433654218310762718590 42428719595313 -74190508523 -165357546144
96047384255 -231802635371 -3695482271751 -450585356126995909106 238184683062 -315278035132 19908557698368037871747 -314253034754 8053921960 -95790250820
-214902076333 -18798915808 932628287919 -18947414927-381584349577 -9120621934 -451790000402 12210254400080540668 183625064137 872313522983 196186410633
693901742485 -399023443555 27646333671 512067402900-557211420847 -2667770056685 283804311358 12797546313658582274285 302867888814 117496665768 124032527828
134430301052 -222544525394 74173330910 -56764364265-42370889769 429391236637 275544679091 -5685494879455044236023 180456999751 197048771151 704534888091
-92415706151 231237241433 -4149881717 -2592259814 -151871871306 -279007254519 -609338109447 -53522927088229956527 -161067571059 136444219212 -487464009013
91262723135 -189248666936 98406063538 -42807584994 190596862990 -249665503134 116027874487 -262982001453767761508 272540699451 -86434208804 -1079627218
406163480640 426544898833 304836095723 -1146718698063014144576 466871129445 -31278060929 -261024149367005205596 -601484020022 -50269132556 294857745665
9032526209 174473191796 -386598190377 3982870254 -23785832836 -175708958276 137989497784 -180490184438239005271 -537949930273 -31328023771 31562537104
-417496753717 -240702129633 66935327220 376320954032277295127 313635205808 5118480974 341295457102 -126621151049 -455764736270 5134472787560 262396518447
212970435123 530102830580 -86649220222 202615416194-1747266586 416971469179 120266980160 -11907189229312749836038 -592626200522 117055251696 47469837934
206842268539 -362788172871 -191473334726 -677225558933228743869 -224033688924 -327003774779 16807099400317928787 -31533471596 3552226794136 -164569713172
-107693237276 -83657757013 -548026605011 271499477033432271498 94673518862 -123749061927 595474280373-56643741488 -155580716995 -9741165358 -350803162126
-210578428434 -10966664025 62630826475 674031206293577211823 230848818191 311238130864 35495534391318681519254 262947868190 184411487751 343149446138
137180276137 141225589119 7184474655 -38547661183 -2254627676831 666840150524 147276596662 16971004818132127758623 8590704818 39348748805 31378932669
-189628460624 386712780438 -225918652954 -54373897569053240846 392623490533 382062343920 -194683752425624072405 19282326865 107723918242 63421444147
-1404755371 131911568971 368471616193 -54645595265 58387357442 -163051457127 52183935377 -72649745476 -4749214523621 240593359176
478759287036 -504716299902 232905184372 -22327091328935580957 -267339203347 326146293670 -29425176677843157194835 194088214536 205093780538 173820133477
-419300176543 -473570495892 -16519304928 -2470380270095056396 -265608438879 536716615590 31511570644 -479234603896 -211183950843 -176233713152 206806972244
-423000851869 -381668436077 -167320783337 1390421730061495843 136226674328 -302857351531 21153168990 -340248282713 -123817832042 221535937220 3314077869985
503969058425 -189214532009 -5443171716667 -240081095879592089 351466683039 -282440867294 -2757584278125403134262 -236453526789 60868946213 -431576066181
286289955954 32136678870 355585830062 12638059789 -650008769803 -40434595491 209217304570 512178115180046914145 162083512970 -44814207418 -393409445624
-60736970709 -269205573084 -263888843962 58141949447855907309 92141936503 40668825114 -64614335308 -289468470884 -13011778065 616729442890 -188724386595
132132956258 -98925845157 -450885648393 49498090926029425808661 -2304129299795 287621215944 -1621811172946063013368 -64897788696 -502957299926 167999648215
-63068122231 -263323585965 187008393972 -38951908943521380783 484845216962 -372859355633 -44414068278185972784 186771843359 10530

-177206612281 -128022950280 67219479647 -34398335707302537326 -17204402369 217561125920 281355499414 -42367146197 -623737637260 -256038131087 -265929365181
-4417066960 277178903754 -305055719153 4257438282 18293258576 740139207706 -289705929189 23683478587257587957014 61658444581 317838998307 -22749543089
-449419059439 490031621187 414915973894 -2349631245733709642439 172158455216 -328525924542 398969946054957045465 -445802314603 374058065609 152647845988
-102870007535 426037736673 -318438182894 -11903302326251056121 265272596891 -44739240891 -39429608038252044558467 -66501861128 -245859471235 -1254679175963
173638695546 65647982548 -503076953016 -47258211544152404755373 17143471480 173449546656 15868185811737996172433 -53421021945 62804377370 -72137175787
191880663865 398492217611 -422865959383 55058708286582205750893 518582374580 -123400950526 440448522270691125370 408638493294 19704347662 574563431310
-171308488155 322817008236 -267791705973 3176418774236137442261 159263234534 250414033072 414410917450248107173969 201715028529 268801000344 522967621949
-567742074254 -74218826768 -289882154178 -11928524706525110794 234677198363 -70049742230 -35244139242561704237177 30078832752 -396062925318 -29896311736
204715818707 360791385264 254479530236 41402828250 77974391130 -461303727126 -299786070439 6516964081232752614822 -595855800202 -168282749829 431399974122
-10547216279 329813505384 41627599388 -45378875393 -126329905783 153340267844 -422919219853 -25609138323902381891 88566066062 -34530801953 -27463355310
-363520284507 185356909143 -217695104259 10868330931681381878 -47086785267 169086092059 -23076549936 -58979691707 -97654876901 607701380109 -326671658904
-20662736322 407010186256 -357687844379 -119905739292958242661 47440495326 -388662892995 86376783317 -413584440059 139868897371 -86442413764 146104738399
-616607991181 -319299571124 -129275798556 3723103136741162889437 274786496372 -380443331250 -17479907143954526903 322702425388 348514317832 -201645740064
363248118713 -531786162429 -473694819330 1392283458531668003391 74996548887 -48089444918 -331312686488057283504 233316089907 -334120989853 -212634677792
-244467532410 -326340269034 546777899236 -467818090246713860602 -140827422149 -228361683691 218475354123385425313 309896277188 166709760203 231243779026
-166037684720 37916133523 -365018214639 -338627756735170319951 -554433424570 -195097597527 -23445564036768149008 332930046945 37883230877 -308881129726
41729281524 -2144834484 -276578546659 -62272641454580120159896 339673634259 -299025143426 -959991620296962858648 -66571737525 100429741128 238831173819
-6217688918 -211110032843 39779162259 314143869616 -228685571800 162389129867 -288002288788 27130700538005617565 -137099113935 -366661683724 406278078717
473432944009 -154213368987 82426348574 -37545078663613545857331 344780889285 -3894542972938 -2931505624728124245845 218349625775 110806371147 252623694844
-36886791028 385369071018 55199194094 -9041681540061431012977 -197401156128 3080708372 4923084525060503978017 -18073922047 -148828059593 -19566337701
48567331854 -364726756104 644171817463 -664139150130458513658 610341628218 -118935755685 5232448779 -9954497327 644156108558 -529462554488 2143753909
298568771662 -387545212493 29260326339 -2719500544300188516426 -55918109055 369438251209 -2908819766136999941741 -132228411564 7596817497 590638734038
211802965512 375441937234 -104105418616 4139800829249381112000 369100340927 469446929787 -2796353863359740954125 -90386758206 291382093476 -17986653150
131480471477 -308597270351 169638964228 641408721279497235424285 363193846477 118617944401 13435002891306554239290 476035919088 419758215759 305083657835
-502587090030 388874236968 299348873268 31678627689449314461778 1696924230230 -82858098003 5292180254892647574945 24139358905 -155317745082 25054320842
242647524931 70455108713 -198758689283 13099401122941276442318 -251116280113 -396279734229 -21958971394267047918203 42336939324 -97344804910 -111791556918
445487707477 82340731212 131030167311 325971038964 -193899308662 -117215971832 -360435999119 -2822958132227605385 -412562292184 -318805499711 -121365205555
-94011406474 -382241478610 -61734751213 -936110023269314224888 180044342256 -35441345558 -1732616621730770735232 -3322586571184 381667994121 -751929647481
3681467197128 403591777308 156727484332 -32501458097214417842285 694507537966 374981218638 -14846295621486399076249 -384651910155 -648045933876 174482717550
-436679001318 53199125311 -69089637558 -227230664435646330027 -402236053928 510818496245 91506054691 -62224608541 -94438123731 -99280699558 -22904273922
-237826062148 42671689681 -477359683775 23607233233491426690 129373317551 88957788259 142529513143 186365927082 -133832795324 25026854139 -295815158344
-453470602269 -279179911276 483736480203 730507410586622905591 15740013858 389237506237 52770431441478461049227 711676983300 50004093218 140698004908
590568033322 116263203186 85424648783 303643010069 -471611435163 36307884361 -285032148786 -2050845232550268399182 -163465748311 -201814525015 -53035844114
379738569323 -126802323516 303125134479 -177470505029786667524 -13380938808 233114600266 25317844488244354097688 505278211264 -5623240850824 -237042171510
-47547920345 60716101026 488366781263 10162339632771903429517 255735793019 -102024880166 -3097794392384546057608 502260667128 -102529347646 -309465292086
68778289214 48247682395 -376176075284 -92442693116 94395093449 41908945625 -93284001813 656731739847 212508992917 123711713428 329764813283 -581340040183
109650552967 211887037903 164705861547 14690942311-258137682509 441289679697 -89045159394 1124757723349819258095 -287363279068 -311623271348 -139275612479
238572660324 17145572846 27965279228 -715273852467-385403640775 -28640307759 537526210472 -391371457385596542332 446441715546 -348888021834 132935277608
-387828039628 105081093311 30977566638 -41677986121851563708824 94085497403 -502558446931 382056948914276970255522 -322594883683 -15420761646 -141984413545
134183925960 -252353578840 -173156177169 -17783125036332892394 196213232494 -39162684385 312598365538 117462738562 360207327120 121410317088 341716530062
-21997531256 436414319855 5245244835 -240493233214 444754947521 -37325037419 -277155848296 8741659619127431184938 364500304015 532950794411 -259300925041
85732858022 257914380098 474164430689 176416563953 134903482564 46069958321 60622531962 534853040144 200286399135 -361159408159 215714210992 -6823956801
57528645194 256145786939 -68544592375 -4712963339721051067702 391716371819 135536775014 8340666114270101431249 73069793930 -507781193906 -548466270859
-8956533178 -247047146190 321289566089 371974636108152575812 208684736154 545941966714 -86318982173 -299579919334 38215244732 -163600748166 -41347557505
77546134421 -101115010015 226197463712 -49870463707-619199847895 44615664983 78606164146 216085892977 50511953197 191606709739 -205562927921 -20342448156
-776550187441 -54791381804 -297247630669 5081279346236318559987 -155642633739 -52873231788 3746838237551258361688 129568265434 -3571386729 -34325234393
-201194191861 326412055233 -27966359167 510879056420808230413 353026170424 -456465985855 -36077682919281940364333 -213337772382 -243800191176 294786672361
-91205891217 276809014812 -134622559116 3427792905623937088961 -6147178006774 -103309487662 238325863393795060064 -22179306122 -110618340499 -633443092694
-6514049916 -278935853174 -156829248077 -173988755700836839683 119876163804 347943922484 2723676520426093033932 -429590352586 -570093969160 176557549382
204906809213 35950567572 211297194879 1022544439478621106898 -6047388791 116128971049 342083654810 -472673592758 -433439234593 -122895030224 -1821935354476
-263381804689 -656553173608 593436602179 -87678724700973056429 211318896124 -61819506257 -306111992379-93143571628 294705751858 -379528696798 -392413804700
460829206919 -433976484226 -370323038072 4289788364425757502145 396366896490 -436689380416 -2203514373309668130599 -12030080587 233728683392 -128356012771
475552215316 275766495108 309194071316 19680850982202101401510 -274335318089 -165553736274 -2980257320728232285 338429725121 -445368669113 254740788436
-462547328819 -265145432150 327170442510 -136655891255800267283 -603151488838 -499997159751 -198411272589833798880 -343353577602 166306568472 178931285709
-62428162970 455919330913 -255280907516 313451084895136211604 -413907204912 533947411539 -6027231707251583231 384417704313 31792711458 328014782149
-215688647291 -9130844697 -169771256792 -3562810489375728145265 268786215226 -164640623044 46732155338995948485 -15535887078 -142369887267 -133848409924
-17544346074 -11844746934 271048378910 908776651430190870204 211467251783 271752336530 103752015373674934621 -229705184472 361641470381 -33600118421
11693109336 -276300814685 419568975754 -4310691759954735608107 202338585534 226052735651 -4517813180670205614944 -179016646492 -235597105469 233449515064
67783324174 327409486010 182665171835 -598122465889223451767527 152338957805 -121926920775 651040841002303059246 -355038410041 -297544161221 -130847761741
-170985366685 234596006460 177014800349 -429115412224033092617 -81899829831 -250136594800 837957005624873515553 -437259538472 240038678897 -187798952417
-2194565375 38410937663 78974678566 -220919718271 -146980137386 118832424544 -175012043646 72202042632160293983 -510539910252 4107788513 230550455837
-86107860250 435623081861 474892734327 319522543713-202041279055 635939271552 -300341155710 -30690619452262241977 -140693116039 194172659160 279740021926
227047530565 22543391162 -396739281331 -12040001916351438522 283779714534 -32989176171162389191676 -113817461950 -12835325535 295703767084
512151796139 -62896592781 366120693687 -268942585609995616440 -278089662131 203213392356 -28403145831026871945802 216836618182 -396202937525 -36186757815
-695047045 61739852904 -188119239234 -497861351006 -101600575878 253655278241 -452357417878 -2666951333356232046 -5448618441 -106262229980 -427500733173
-353070228623 -1322104498702 82626912034 -4544407827081815281265 30285577957 190930671899 13104339861496315426012 156759254232 -428215599594 655495932559
216007476892 -129346921035 404066430205 30692063767602509573765 52242716388 307413180110 96701507010 1791819733560 534493645171 268440418994 143323893029
224942269876 606999161894 -7679725333 191283735702 174065948783 110599231390 335903862225 -3844772557932581556843 -3463001724 565275195178 308041771748
-48348556854 -58431230132 597636303508 2393715731953960341244 -282065871497 -277569249209 460550469259762831271 -291019327761 57386879042 360875666431
14478780741 22812327006 219535292634 -305117740275838365022552 212702055128 -101386961797 68183951712-245721173852 -137319200968 -203130887912 1847651003888
63582974354 -517805766781 -190443893766 9206055393809032351920 357419794766 383184531921 581135440994-118476179983 770374778216 58519248490 398089082614
496393219265 -380155632947 121365514547 38817722783-154534568202 -8532342805 317193632575 12358459119250247085850 918077909064 152511824575 -513861483623
-62109752826 -244726806594 -95196310613 3456486936455673627717 103388403937 135391382103 5687439675167445817438 10759390979 250603968605 -96723217198
-90477860781 163814978356 441564577302 -250294275476988760888 -617379034574 -41098557952 -131752764383390666890 123242966527 170313839146 -259660431703
-115759346907 579696417386 -292420336745 1620067234537146827648 36726361864 196843541275 81124446180 -17906456384 102693303705 -606921088586 -201303063017
372734532142 -279129942556 20764744933 16387456840 153609662508 -145770141885 236080572915 -39888993372814738585266 -344523292650 -53242429214 42692875148
-70552469807 207938835915 652041725492 -11134169517285126047243 -236133455699 405998311240 3894529345927414455596 -68631712979 196515349008 -304249739847
-342932168136 -78285231437 -1987016123575 187807479305727310334 -377935649948 395617135797 -2617703439687937658610 301499461216 306314285018 -400281960370
-444465977248 -87931766020 31937075632 -23357868403857866936 -97841268223 -412394999302 1071669722255273051329 221434803995 79732496528 201071790721
381756448987 -109838374475 262106422075 -188785246728130188897 487014589926 -45994650040 -3593896240555914559567 6548147415 824686131 16806189317
-342001488774 -342544213648 309566198328 39318672845216085814 -345512929653 75539083632 -76286747523 570589803413 59995167430 21666736749 386794077466
-170892520074 555171503989 249083063472 16157826701545900160747 116382659455 344118146156 -33566294780169982022 2977662789920 -210114704132 108418798277
456192289279 92846545268 181452670167 625471357450 499350338162 446101771255 -321337179201 -361

-277606302258 -24939231497 656445297211 1844551516892144847539981 33485358285 -129950929 191708914767 -159425885868 369854375786 -163630007584 -16337102492
92533956214 54037489388 -69898518618 -326053560508 391981731305 690691700196 109184741014 1169351104927435315292 102969849295 -189530517358 343221339596
149714856102 -118083535804 392725773377 -27082829959060358650 151470526352 -461489751085 -4718439576227286335115 8684163423 -45214590513 -394053169858
165487801585 -278874335925 -79397523414 7073014709898925939112 -1203307032772 59513886474 65691120212196757663701 626176719399 -28066276649 32606918385
-11678090717 315812657794 -56004970681 652936966722-424196088561 265206791499 -259667672821 24875245458292500072928 279345599927 -99083590671 -452354828429
-352442374728 -677182263261 -284939271501 3636329570991013177 232207915768 139433694088 -78951105056 653933017420 -418026218285 -420744906745 -135095486768
663317840750 -217114165590 48262530121 281889862600-406123597474 -203294213096 -187959580690 2479826306314863416845 -384237371592 196015879241 106275138818
-246908390626 341350693069 -467862919888 -758992875753560077091 131247596743 689997461914 -4129070211027808915762 203698485876 449487318235 271926134718
-221495968681 -285436288444 134303772371 -931313099320185955601 117675886477 129091700413 251571325828 -26318717776 116237259782 529640361543 351348618325
360331830095 -211885408153 -269409506171 -16340065172850715546 209701434236 238638554467 192944473616 296657323296 -55814623337 -49186103694 167594375254
130453608039 -137247481825 412787782912 12215010805987996061571 -91812762949 -242785015505 6744164933521003804762 174835570113 167203120244 -143327451863
228064236563 120660103702 -396859072709 -2438534613233503232089 735797102883 428801677600 74472772976 -46439137095 212877439433 -98248864228 23723588173
-525257973577 -12643720909 306820064306 420670107519488232323291 -38733876143 90805308827 -43409392764205082067153 416157002294 388838410652 -404907713563
279107293724 -510314314612 147567320657 -965314599051829309217 -125841839267 -455618710333 -734032324287198480793 44895952623 176500758726 -37835331361
125720592696 85326683625 414880927685 -35958431878 170714080601 187201287765 -200108543246 3454355689954492218890 -73292732091 -213472733118 -391121718360
-324847472214 -37411891390 -398640741308 -46823711834719945515 -70199092289 45089404500 134808347504 512006548794 -457333677978 79075072223 195203286284
-163459092353 -121355177131 -278684583048 54608532366669724024 -163896408745 -130706652291 -879699742381289860186 73494443108 70666525869 410350121803
24322181073 -325353108062 -278797429695 -8614384411254055115740 157941237101 29025871017 3422554401323465954055 -20586297333 209294629515 -247937605364
-591409663797 -422840423909 115202672765 -542263654583308725233 -134953815058 220500151557 1618219322829481159254 373149499669 12799999098 1010996323580
17608109409 243639975541 237673694319 -316537499217-515062942420 -27141372995 -150845508572 -1395109175006037437940 -415112929016 157098281663 361377926008
280096970687 -581899670442 536187116 189662614350 -225352384238 491044088300 -646209448832 -194330819307156423389 -607717349571 379440481936 -501572136894
224083572085 -201020440969 425622771527 45075928363874958439037 223340296503 -302070038230 1393306844659348875185 -483135263931 18976091224 246812482237
54367209249 -391277492098 62368141192 149156254357 -111456019079 -590144075683 121333104218 -529507968131949215455 -52794703676 -323367603898 464262941416
212430737365 245263152081 54390374469 312612587860 253585163238 -105367569523 -126601109490 -1338951408310956815 158587932135 62640776315 479683117293
501098884649 69682356301 -251158105305 55370574539 -348428932258 -94604547487 499617977113 26701492692838209120235 -310697797024 176874860980 108409251793
320672009744 297287773473 149931713657 -4720831072988749137486 -228298247443 253463599616 846908042137950808340 -454501956840 292989217543 17506088145
-309284641741 125325721274 246727901911 32142706262210022477490 -131518126149 63933084574 327255824865-215341746930 -206363891022 438510636878 29282891071
-108085054637 -511914720168 -266670179049 2210535402240979631481 231552965934 -140054735449 -104448924089094702471 -5577722748801 -340333070618 -43244289971
54095019983 446689187880 -539021935920 46435836338708295408085 142456086695 -272915284508 -21798375423817455323142 -163445433516 -133639529548 -177336636231
106445742191 -338182320411 -527671460599 -171259071259004842503 595081234732 578640879802 -47186267491786331137466 -109153247364 393493044378 124410104465
1064765055947 -213132235459 159046976038 56895368204-196348835086 165627411884 215423164906 46223310707852248438435 16069172931 -276790708746 573158435575
24867586101 126554186764 -13108988174 224806628559-207180641430 238568651176 -291074356509 -4443153014237100951224 -207388462626 -465397101322 -321285375622
-328854400578 635965939588 -167639870680 8530763116402966027821 655911558537 258695020593 2195745035721888072699 -108424022459 174354626417 -674545616957
96027758395 -244497393754 153557199329 52531026096452882692045 -42261142761 -3238603030401 41306246821-151307848878 607098077269 236515976048 142866509824
58444570303 50805432096 277560857153 280253532863 1836414868996 -32719815262 175489948897 350170540482-226373544061 -183777241756 211806439393 43292225094
112967428468 370520986809 388611119040 -1027526220055053433205 152011042594 609439475197 -5217838277085381192064 441878663682 -584021021052 -220187730969
5064248382 7966651225 -412833999143 573539954910 68045397975 -263658898616 323832214540 221254738927-352758516066 217445426737 -85420018834 164521251627
516643080593 -77163920128 -451161691941 -276019730250497213165 -40151546599 314263985101 -2291518126075045715788 190393399218 356893605360 -58236437892
-240672810236 -309090425991 197570433842 -24616521399902033889 -195637410303 -271768197726 -4404436762537810516 -463545249243 47375116636 40031337968
45861922431 -93337115532 -228653582839 -36045150633611858365375 -381494976743 163860087975 -247351185437228371930 228938946342 -88949465520 -375741460264
266484654551 -185493478221 12818088738 -1227431770582167934578 515483813284 -267988557872 -2464608076984018384832 65698889920 -214158184238 -26366727224
-84369247095 -160046753490 480445752750 -8472661444-70092679870 -31057742274 -116187761940 2048061181412970643303 254203935877 485115335541 209123894434
350986722494 474986435695 154824687617 -129908994766253023179398 148954219788 -190587700529 -37067940652255701777124 65774577336 318891024665 -506507287161
13196895125 -147781666633 -398821052391 -24388664185348244282 -228725936304 352704785613 -381722135330589995686 -4287127107 393120205402 241780598558
-132966837796 338026881928 -169574369 -42752368083281192072051 219633933017 -349982193735 -51465319703024139369411 -149142011078 -425594732979 367452665011
320486965934 -133351443557 -469138897388 -4353745009320198029815 388608544160 53806350774 -24148139460103010319564 -201069639440 -26775951598 -122527327092
-149790953004 326357933320 228613599729 -713750013185529721485 24998734930 180257750031 180854485724 -177116044901 1544126999306 38079282871 -262707105406
-238701407809 -767539860335 175246431314 -3147054672633451095392 -171668159743 -560623282690 -394473344008393168337 -269759695580 631725562569 -119374694214
580934981742 1567034367541 -63148252815 -20407432891327380117230 321890340607 -52691362752 -7322686600316088640386 465018414423 149886753547 17539301325
-217751352463 176051909999 401852028192 -484943306073258770232972 -210362059414 346710855028 -44677171338658752538 -230194973465 -102070446522 67374371797
-387517913949 -106759990009 -162261471245 118363542520505901913 289071082804 -197572900442 7758463899301110720835 -213150029588 89864801728 -265700731672
-124518553478 -23144328887 -216838961161 2896889842767827458296 220900073933 421680318458 -3472527686469269926106 16347941535 469907241579 321159481661
291784488114 -124539487296 411984543277 -190127321289195220040 -487884625771 43748090873 29360803895 86919836255 -680028785596 -30305339252 -233114676664
-405344025704 259797782161 -359615080719 -2591757743406009122322 -447300746770 -248349188097 -101766461239212568818 -251643626973 19751728710 689429269316
167996869449 -644670416859 357427177910 2250619019297380624765 -459502197894 -603341463899 27387479743675111824 226730556579 291202219001 -364181164024
-651278779655 -59471207762 -154756036675 22807030583582611516 -352283738133 259601042608 22660742325781599084942 257004474120 185982786041 -119539538062
-32934210072 -517418575289 -256673595500 -39724903485935214982 292664293965 241488853545 3127872208704083391448 -377129222335 -181135566964 59759179917
-105035168457 -299018601986 312166457133 -24482907488562706386 -207947244968 292288064591 -27008954675223101181930 -621186238890 342011330499 -171234987621
-301827921939 178247082892 39217217578 -38679045612-523505402075 36757983079 153439327970 -23161715641402839591311 27637398494 -541805600589 -170725573833
126900493312 -145860759622 -624381930188 40399024436285955534520 64182579673 106163241794 -35755141477387303003488 219093106391 582362068019 778766606038
-409269454081 -157323052122 25655488371 44554413586803147746571 -401370146552 227349422503 113569967680151736355 -333094519434 49965285258 18078707030
55448908606 282471777921 235177892318 90561154004 -6808752842 582336067375 -201979339510 21642310631177336381347 -196058947148 132306446964 189717064324
-369237050027 77136105084 -165429455606 -53052459076574908732 -162937143568 -31953891550 127518178813-5338501226 78052958479 -265338927004 -374888702862
241189829046 -71169943580 -458481899606 -1352870301554583288590 -25901145824 518923308794 19236634202250943868740 164948961331 -86872823687 772333709515
251411066380 234788737595 6079716300 91700581030 -252042739766 54371200607 165036575207 63903454281343279531922 -350693673170 13333443692 107784505740
-474717142824 493728714796 -31568434158 13011497024654488051887 -43526603923 -6320429271548 515697066216